Ejercicio 1

Una academia de idiomas desea comenzar a organizar su información mediante una base de datos. Luego de entrevistar a los responsables de la institución, se obtuvo el siguiente relevamiento.

La academia ofrece distintos cursos de idiomas. De cada curso interesa registrar su código de curso, idioma, nivel, modalidad, arancel mensual.

La academia posee varias sedes distribuidas en distintas zonas. De cada sede se desea almacenar su nombre, teléfonos y dirección, formada por calle, número, ciudad. Un curso puede dictarse en varias sedes o en ninguna. Una sede puede no tener cursos disponibles. Para cada curso dictado en una sede se necesita conocer el aula asignada, el cupo máximo y el turno.

De cada docente se necesita registrar su DNI, nombre completo, formado por nombre y apellido, emails, fecha de nacimiento. A partir de la fecha de nacimiento se desea calcular la edad actual del docente. Cada docente trabaja en una única sede. En una misma sede pueden trabajar varios docentes o ninguno.

La academia también desea llevar un registro de sus alumnos. De cada alumno se quiere almacenar su nombre completo, teléfonos, fecha de nacimiento, dirección, y fecha de alta. A partir de esta y la de nacimiento se desea calcular la edad de cada alumno al ingresar a la academia.

Además, interesa registrar las inscripciones realizadas. Cada inscripción corresponde a un único alumno y a un único curso, y es gestionada por un único docente. De cada inscripción interesa almacenar la fecha de inscripción, estado de la inscripción. Un alumno puede realizar muchas inscripciones. Un curso puede tener muchas inscripciones o ninguna. Un docente puede gestionar muchas inscripciones o ninguna.

Se pide:

a. Construir el diagrama de Entidad-Relación (diagrama de Chen) correspondiente.
b. Construya el Diagrama de Clases correspondiente al diagrama de Entidad-Relación.

Ejercicio 2

Id_reserva Fecha_reserva Estado_reserva Cantidad_huespedes Id_huesped Nombre_completo_huesped (nombre, apellido) → **Compuesto** Telefonos_huesped (telefono1, telefono2) → **Multivalorado** Email_huesped Direccion_huesped (calle, número, ciudad) → **Compuesto** DNI_huesped Id_habitacion Numero_habitacion Tipo_habitacion Capacidad_habitacion Precio_total Id_hotel Nombre_hotel Direccion_hotel (calle, número, ciudad, provincia) → **Compuesto** Telefono_hotel Emails_hotel (email1, email2) → **Multivalorado**

Se pide:

a. Llevar la relación a Primera Forma Normal (1FN)
b. Indicar las dependencias funcionales que surgen del enunciado.
c. Normalizar la relación resultante hasta llegar a Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC).